FACULDADE DE TECNOLOGIA "PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL" – FATEC BARUERI
CURSO SUPERIOR EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JOÃO PEDRO MELERO HEITZMANN
JOÃO VICTOR CEZARINO LOPES
RODOLFO CHINELATO RODRIGUES
TIPHANY RUANE BARROS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O IMPACTO DO HOME OFFICE NA PRODUTIVIDADE DOS COLABORADORES

Análise da relação entre o trabalho remoto e a produtividade no ambiente organizacional

BARUERI
2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA "PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL" – FATEC BARUERI
CURSO SUPERIOR EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JOÃO PEDRO MELERO HEITZMANN
JOÃO VICTOR CEZARINO LOPES
RODOLFO CHINELATO RODRIGUES
TIPHANY RUANE BARROS

O IMPACTO DO HOME OFFICE NA PRODUTIVIDADE DOS COLABORADORES

Análise da relação entre o trabalho remoto e a produtividade no ambiente organizacional

Projeto da disciplina Gestão de Projetos em Gestão da tecnologia da informação, apresentado à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Fatec Barueri.

Orientador: Prof. Vander Ribeiro Elme

BARUERI
2026

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A crescente adoção do trabalho remoto tem provocado mudanças significativas na forma como as organizações estruturam suas atividades e organizam suas equipes no cenário corporativo contemporâneo. Impulsionado pelo avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs), pela busca por maior flexibilidade operacional e pelas profundas transformações ocorridas no ambiente profissional global, o modelo de home office passou a ser adotado por empresas de diferentes setores da economia, modificando radicalmente a dinâmica tradicional de trabalho presencial e trazendo novos desafios estruturais para a gestão das atividades e para o acompanhamento sistemático dos resultados organizacionais.

Historicamente, a presença física no local de trabalho era vista como o principal parâmetro de engajamento e produtividade laboral. No entanto, com o desenvolvimento de infraestruturas de rede de alta velocidade, computação em nuvem e softwares colaborativos avançados, o espaço físico de trabalho foi desfragmentado. As organizações passaram a operar em modelos descentralizados, onde a localização geográfica dos colaboradores deixa de ser uma barreira para a execução de processos operacionais, táticos e estratégicos.

Nesse contexto de transição, a produtividade dos colaboradores torna-se um aspecto de central relevância para compreender a eficácia dos novos arranjos de trabalho no ambiente organizacional. A realização das atividades fora do espaço físico da empresa pode proporcionar maior flexibilidade de horários, autonomia na gestão do fluxo de trabalho e eliminação dos custos e estresse decorrentes do deslocamento diário (comuting). Por outro lado, o modelo de home office também pode apresentar desafios complexos e multifacetados, relacionados à manutenção da comunicação fluida entre equipes, à organização autônoma das tarefas, ao gerenciamento do tempo, à mitigação de distrações domésticas, ao acompanhamento transparente das atividades por parte da liderança e à manutenção da coesão e interação social entre os membros dos times **(ILO; EUROFOUND, 2017; HACKNEY et al., 2022)**.

Dessa forma, torna-se essencial analisar rigorosamente como esses fatores estruturais e comportamentais estão relacionados ao desempenho individual e coletivo no trabalho realizado à distância. A avaliação da produtividade em ambientes descentralizados requer uma mudança de paradigma da gestão baseada em controle visual de horas trabalhadas para uma gestão orientada a resultados, entregas efetivas e valor agregado ao negócio.

Além disso, o uso de tecnologias e ferramentas digitais tornou-se o pilar fundamental para viabilizar e operacionalizar o trabalho remoto. Plataformas de comunicação instantânea, sistemas de gerenciamento de tarefas e projetos, ferramentas de videoconferência e colaboração em tempo real, além de recursos de segurança da informação e monitoramento de ativos, permitem a continuidade dos processos organizacionais mesmo em ambientes totalmente remotos ou híbridos. Ao mesmo tempo, a utilização ostensiva desses recursos tecnológicos pode influenciar diretamente a maneira como as atividades são executadas, percebidas e mensuradas, tornando crucial compreender a relação entre a maturidade tecnológica da organização e a produtividade percebida pelos colaboradores **(CERT.br, s.d.; WORLD HEALTH ORGANIZATION; INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2022)**.

Diante desse cenário complexo e dinâmico, investiga-se no presente estudo os impactos do regime de home office sobre a produtividade dos colaboradores, considerando os diferentes fatores técnicos, comportamentais e organizacionais presentes nesse modelo de trabalho. Assim, esta pesquisa busca analisar empiricamente essa relação por meio da proposição e aplicação de um instrumento estruturado de avaliação, possibilitando a coleta e a análise criteriosa de dados que contribuam para a compreensão aprofundada dos efeitos do trabalho remoto sobre a eficiência e o bem-estar no ambiente corporativo **(HACKNEY et al., 2022; BLOOM; HAN; LIANG, 2024)**.

2. TÍTULO E SUBTÍTULO DO PROJETO

Título do projeto: O Impacto do Home Office na Produtividade dos Colaboradores

Subtítulo: Análise da relação entre o trabalho remoto e a produtividade no ambiente organizacional

3. ÁREA RESPONSÁVEL E ESCOPO TECNOLÓGICO

Gestão da Tecnologia da Informação, com ênfase em governança de TI, gestão de processos de trabalho remoto, produtividade organizacional, métricas de desempenho e aplicação estratégica de ferramentas e tecnologias digitais no ambiente corporativo.

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

O presente projeto de pesquisa acadêmica e aplicada tem como finalidade central analisar detalhadamente os impactos do regime de home office na produtividade dos colaboradores, considerando as profundas transformações operacionais provocadas pela adoção acelerada do trabalho remoto e pelo uso intensivo de tecnologias digitais de informação no contexto das organizações contemporâneas. Com a consolidação desse modelo corporativo, empresas pertencentes a diversos setores econômicos necessitaram adaptar com urgência suas formas de planejamento, organização, execução e controle das atividades diárias, criando novas oportunidades estratégicas, mas também defrontando-se com desafios complexos relativos ao desempenho, engajamento e produtividade de suas equipes **(HACKNEY et al., 2022; NOGUEIRA FILHO et al., 2020)**.

Nesse âmbito, o estudo busca compreender em profundidade de que maneira o trabalho realizado fora das dependências físicas da empresa pode influenciar, positiva ou negativamente, os índices de produtividade dos profissionais. Para tanto, a pesquisa contempla uma investigação holística de fatores críticos, tais como: a organização das rotinas e fluxos de trabalho; a gestão e alocação autônoma do tempo; a eficácia dos canais de comunicação síncrona e assíncrona; a adequação ergonômica e infraestrutural dos postos de trabalho domésticos; a facilidade ou barreira de acesso às ferramentas tecnológicas corporativas; e as condições socioemocionais enfrentadas durante a jornada de trabalho remota **(HACKNEY et al., 2022)**.

A pesquisa será desenvolvida a partir de uma abordagem quanti-qualitativa, combinando uma rigorosa revisão bibliográfica da literatura acadêmica e institucional sobre o tema com a concepção e aplicação de um instrumento específico de mensuração e avaliação, como questionários estruturados aplicados a profissionais atuantes em regime de home office. A coleta de dados empíricos permitirá capturar a percepção direta dos trabalhadores e estabelecer correlações estatísticas e conceituais entre as práticas de trabalho remoto adotadas e os indicadores qualitativos e quantitativos de produtividade definidos no modelo analítico **(HACKNEY et al., 2022)**.

Dessa forma, o projeto pretende oferecer uma contribuição científica e prática para a área de Gestão da TI e Administração Organizacional, fornecendo subsidiações concretas para que gestores e líderes compreendam os efeitos do home office e estruturem políticas de trabalho remoto fundamentadas em dados, promovendo a eficiência operacional e o equilíbrio das equipes **(NOGUEIRA FILHO et al., 2020)**.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO DA ESCOLHA DO TEMA

A justificativa para a realização deste projeto fundamenta-se na permanente e irreversível transformação do panorama do trabalho provocada pela expansão do trabalho remoto nas corporações globais e nacionais. O modelo de home office, que anteriormente era visto como um benefício esporádico ou restrito a setores específicos da tecnologia, consolidou-se como uma modalidade de trabalho definitiva ou predominante sob o formato híbrido em uma vasta gama de organizações. Essa transição alterou de forma permanente a dinâmica das relações de trabalho, exigindo novas formas de supervisão, coordenação e mensuração da produção **(ILO; EUROFOUND, 2017; BLOOM; HAN; LIANG, 2024)**.

Em segundo lugar, a relevância do tema manifesta-se com particular intensidade no campo da Gestão da Tecnologia da Informação. O trabalho à distância é intrinsecamente dependente da arquitetura tecnológica da organização. A TI não é apenas um canal viabilizador de conectividade, mas a própria infraestrutura sobre a qual o trabalho ocorre. Compreender os impactos do trabalho remoto sobre a produtividade envolve avaliar a eficácia dos softwares colaborativos, a segurança das conexões remotas, a disponibilidade dos sistemas críticos e a usabilidade das plataformas digitais fornecidas aos colaboradores. Assim, analisar como esses recursos tecnológicos influenciam o desempenho diário dos trabalhadores é essencial para a tomada de decisões estratégicas em investimentos e governança de TI **(CERT.br, s.d.; WORLD HEALTH ORGANIZATION; INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2022)**.

Ademais, justifica-se o projeto pela patente necessidade de superar visões empíricas ou simplistas sobre a produtividade no trabalho remoto. Muitas organizações enfrentam dilemas de gestão pela falta de métodos objetivos e cientificamente validados para medir o desempenho à distância, resultando por vezes em um monitoramento intrusivo focado em horas logadas ou na suposição incorreta de que o home office reduz o rendimento. A aplicação de uma ferramenta de avaliação abrangente permitirá coletar dados concretos sobre fatores como foco, autonomia, comunicação, sobrecarga e retrabalho, viabilizando uma análise técnica e imparcial da relação entre home office e produtividade **(HACKNEY et al., 2022)**.

A escolha do tema apoia-se, portanto, no compromisso de oferecer às empresas e acadêmicos orientações práticas para aprimorar o gerenciamento do trabalho à distância, alinhando metas organizacionais de produtividade ao bem-estar e às condições adequadas de trabalho dos colaboradores **(NOGUEIRA FILHO et al., 2020)**.

6. OBJETIVOS DO PROJETO

6.1 Objetivo Geral / Principal

Analisar os impactos do regime de home office na produtividade dos colaboradores no ambiente organizacional, considerando os múltiplos fatores associados à execução das atividades profissionais à distância, com ênfase na organização das rotinas, no gerenciamento do tempo, na eficácia da comunicação corporativa, nas condições ergonômicas e ambientais de trabalho, e na utilização estratégica de ferramentas e tecnologias digitais da informação **(ILO; EUROFOUND, 2017; HACKNEY et al., 2022)**.

6.2 Objetivos Específicos

Para o alcance do objetivo geral proposto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos de pesquisa e desenvolvimento:

- **Mapear Fatores de Desempenho:** Identificar e categorizar os principais fatores facilitadores (autonomia, flexibilidade, redução de deslocamento) e dificultadores (distrações domésticas, isolamento social, falhas de comunicação) que influenciam a produtividade no regime de home office;
- **Diagnosticar a Percepção dos Colaboradores:** Verificar a percepção direta dos profissionais quanto à sua própria produtividade, capacidade de foco, nível de motivação e satisfação geral ao trabalhar remotamente;
- **Avaliar o Papel das Tecnologias Digitais:** Investigar a relação entre a disponibilidade, estabilidade e adequação das ferramentas digitais (comunicação, gestão de projetos, repositórios em nuvem) e a produtividade das equipes;
- **Analisar Indicadores Operacionais de Trabalho:** Examinar o impacto do trabalho remoto sobre variáveis operacionais críticas, tais como cumprimento de prazos, taxas de retrabalho, volume de entregas e tempo médio de resposta a solicitações;
- **Desenvolver e Aplicar Instrumento de Avaliação:** Estruturar e aplicar um questionário padronizado (contendo métricas quantitativas e qualitativas em escala Likert) para a coleta de dados primários com profissionais que atuam em home office;
- **Processar e Tabular Dados Empíricos:** Analisar estatisticamente as informações coletadas para identificar padrões, correlações significantes, gargalos de produção e oportunidades de melhoria operacional;
- **Formular Recomendações de Gestão:** Propor diretrizes práticas e recomendações estratégicas para gestores e equipes de TI, visando otimizar a gestão do home office e impulsionar a produtividade sustentável.

7. PROBLEMA CENTRAL DE PESQUISA E ABORDAGEM

O problema central investigado neste estudo é a frequente falta de clareza, critérios objetivos e métodos padronizados para avaliar e compreender de maneira estruturada a relação entre o regime de trabalho em home office e a produtividade efetiva dos colaboradores. Com a rápida migração para o trabalho remoto, muitas empresas mantiveram modelos tradicionais de gestão baseados na vigilância visual e no controle de presença, criando um descompasso entre a realidade operacional do teletrabalho e a avaliação de desempenho corporativo.

A ausência de métricas adequadas e a dificuldade de separar atividade visível (como estar conectado em chats de mensagem ou participar de reuniões constantes) de entrega efetiva de valor (resultados com qualidade e cumprimento de prazos) geram distorções graves na gestão das organizações. De um lado, colaboradores podem enfrentar jornadas de trabalho excessivas (burnout digital) na tentativa de demonstrar presença contínua; de outro, a liderança pode sentir insegurança quanto ao ritmo de trabalho de sua equipe, prejudicando o clima organizacional e a confiança mútua **(ILO, 2024)**.

Ademais, o problema agrava-se pela heterogeneidade das rotinas e tarefas dentro das organizações. Fatores como o nível de complexidade das funções, o grau de autonomia do cargo, a qualidade da conexão à internet e a estrutura física do ambiente doméstico afetam diferentemente cada trabalhador. Sem uma ferramenta de avaliação multidisciplinar que contemple métricas quantitativas e percebidas, as organizações não conseguem identificar as reais causas de eventuais quedas ou ganhos de produtividade.

Diante desse cenário problemático, o projeto aborda o tema de forma imparcial e analítica. Não se assume preliminarmente que o home office é superior ou inferior ao trabalho presencial em termos de produtividade. Sua finalidade é investigar sistematicamente os fatores intervenientes e fornecer um diagnóstico baseado em dados concretos, permitindo às empresas tomar decisões informadas sobre a estruturação e o aprimoramento contínuo do trabalho remoto **(HACKNEY et al., 2022)**.

8. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: CONCEITO E EQUAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Para realizar uma avaliação consistente da produtividade no ambiente de home office, é indispensável fundamentar o conceito de produtividade a partir da perspectiva da ciência da administração e das diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Em termos gerais e econômicos, a produtividade do trabalho é definida como a relação entre a quantidade total de bens ou serviços produzidos (outputs) e a quantidade de recursos ou insumos empregados para gerar essa produção (inputs) ao longo de um determinado período **(ILO, 2015; ILO, 2024)**.

Matematicamente e conceitualmente, a produtividade pode ser expressa de forma simplificada por meio da seguinte equação estrutural:

Produtividade = Produção Efetiva Obtida (Outputs) / Recursos e Insumos Utilizados (Inputs)

No âmbito das organizações modernas e do trabalho intelectual de TI, a aplicação direta dessa fórmula exige definições claras para cada uma de suas variáveis:

- **Produção Efetiva (Outputs):** Refere-se aos resultados reais e entregas concluídas de acordo com padrões pré-estabelecidos de qualidade. Exemplos incluem: quantidade de chamados resolvidos, módulos de software desenvolvidos, relatórios gerenciais finalizados, metas de vendas alcançadas e projetos entregues dentro dos requisitos solicitados. A mera quantidade de horas em frente ao computador não deve ser considerada como produção;
- **Recursos e Insumos (Inputs):** Representa o conjunto de ativos consumidos para viabilizar as entregas. Inclui as horas de trabalho efetivamente dedicadas, os custos com licenças de softwares corporativos, equipamentos de informática, energia elétrica, conectividade e os esforços de gestão demandados para supervisionar o processo.

No contexto do teletrabalho, a análise dessa relação ganha complexidade. Um aumento no número de horas logadas não significa necessariamente aumento de produtividade se os resultados obtidos permanecerem estagnados. Da mesma forma, o alcance de metas quantitativas às custas de uma alta taxa de retrabalho, erros de execução ou esgotamento físico e mental dos colaboradores não representa um ganho real ou sustentável de produtividade **(ILO, 2024)**.

8.1 EXEMPLIFICAÇÃO CIENTÍFICA DOS CÁLCULOS DE PRODUTIVIDADE

Para fins de ilustração teórica de como o modelo metodológico da pesquisa pode estruturar a mensuração de produtividade em diferentes cenários corporativos, apresentam-se a seguir modelos conceituais de cálculo (cabe ressaltar que estes números são meramente demonstrativos do método e não constituem resultados da pesquisa empírica):

- **Exemplo A – Produtividade por Hora Dedicada (Eficiência Operacional):**
  Se uma equipe de suporte em home office conclui 20 solicitações técnicas com qualidade atestada durante um turno total de 10 horas de trabalho dedicadas, o índice de produtividade horária é computado por:
  Produtividade por Hora = 20 tarefas / 10 horas = 2 tarefas concluídas por hora.
- **Exemplo B – Taxa de Cumprimento de Prazos (Eficácia de Processo):**
  Em um departamento de desenvolvimento de sistemas que possui o compromisso de realizar 50 entregas dentro de um ciclo semanal, obtendo a conclusão pontual de 45 dessas demandas, o indicador de pontualidade é expresso por:
  Taxa de Cumprimento de Prazo = (45 entregas no prazo / 50 entregas totais) × 100 = 90%.
- **Exemplo C – Custo Unitário por Entrega (Eficiência Econômica):**
  Se o custo total alocado para a operação remota de uma célula de trabalho (incluindo licenças de softwares, subsídios de conectividade e proporcional de horas trabalhadas) soma R$ 600,00 para a geração de 30 relatórios analíticos entregues, o custo unitário por output calcula-se por:
  Custo por Entrega = R$ 600,00 / 30 entregas = R$ 20,00 por entrega finalizada.

A análise conjunta dessas dimensões permite a gestores e pesquisadores entender não apenas se o trabalho está sendo realizado em volume suficiente, mas se a operação remota apresenta eficiência de custos e sustentabilidade operacional no tempo **(BLOOM; HAN; LIANG, 2024)**.

8.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, LGPD E GOVERNANÇA DE TI NO HOME OFFICE

No contexto da Gestão da Tecnologia da Informação, a transição acelerada para o home office expandiu significativamente a superfície de ataque das corporações, tornando a Segurança da Informação um elemento indissociável da medição e manutenção da produtividade. A descentralização das estações de trabalho expõe os dados corporativos a redes Wi-Fi domésticas inseguras, uso de dispositivos pessoais (BYOD – *Bring Your Own Device*) sem os devidos controles de antivírus ou criptografia, e maior suscetibilidade a ataques de engenharia social e *phishing* **(CERT.br, s.d.)**.

Sob a ótica da governança de TI e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), a produtividade não pode ser alcançada em detrimento da privacidade dos dados pessoais e corporativos. Interrupções causadas por incidentes de segurança, vazamentos de dados ou bloqueios de acesso preventivos geram impacto direto sobre os indicadores de desempenho, paralisando operações e exigindo refacções urgentes. Portanto, a disponibilidade de Redes Privadas Virtuais (VPNs), a autenticação em múltiplos fatores (MFA) e o gerenciamento centralizado de identidades constituem premissas de TI para que o trabalho remoto ocorra de forma fluida, segura e ininterrupta.

8.3 EXAUSTÃO DIGITAL (ZOOM FATIGUE) E A SUSTENTABILIDADE DO TRABALHO REMOTO

Enquanto a flexibilidade do trabalho remoto é associada ao ganho de autonomia, a literatura científica recente alerta para o fenômeno do esgotamento digital corporativo, conhecido como *Zoom Fatigue* ou exaustão por videoconferências. A sobrecarga de reuniões virtuais síncronas e a expectativa de resposta imediata em canais de comunicação geram fragmentação contínua do tempo de foco (*deep work*), afetando negativamente a capacidade cognitiva e a produtividade real dos colaboradores **(WHO; ILO, 2022)**.

Dessa forma, o estudo contempla a necessidade de analisar o equilíbrio entre trabalho síncrono e assíncrono. O aumento da produtividade a curto prazo obtido por meio de extensões veladas da jornada de trabalho (presenteísmo digital) não se sustenta no longo prazo, resultando em elevação das taxas de *turnover* (rotatividade) e episódios de *burnout*. Para a Gestão de TI, estruturar políticas de comunicação assíncrona orientadas à documentação e uso adequado de ferramentas digitais é essencial para preservar o capital humano e a eficiência operacional **(HACKNEY et al., 2022)**.

8.4 ADOÇÃO DE FRAMEWORKS ÁGEIS (SCRUM / KANBAN) NA GESTÃO REMOTA

No âmbito da Gestão da TI, a mensuração da produtividade no home office encontra sinergia direta com a adoção de metodologias ágeis de desenvolvimento e gestão de projetos, como Scrum e Kanban. Em ambientes remotos, o controle visual de presença física é substituído pela transparência dos fluxos de trabalho organizados em quadros digitais (como Jira ou Trello).

A aplicação de métricas ágeis — como o *Throughput* (volume de entregas concluídas por Sprint), o *Cycle Time* (tempo decorrido desde o início até a finalização de uma tarefa) e a *Velocity* (capacidade de entrega da equipe) — permite avaliar a produtividade sem a necessidade de microgerenciamento ou monitoramento ostensivo. O foco da avaliação desloca-se da medição de horas trabalhadas para o valor agregado entregue em cada ciclo de trabalho, alinhando-se aos princípios teóricos modernos da TI.

8.5 ESTRUTURAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (ESCALA LIKERT)

Para a operacionalização da coleta de dados primários, o estudo propõe a estruturação de um questionário padronizado em escala Likert de 5 pontos (1 = Discordo Totalmente; 2 = Discordo Parcialmente; 3 = Neutro; 4 = Concordo Parcialmente; 5 = Concordo Totalmente). Abaixo destacam-se exemplos de afirmativas formuladas para capturar a percepção dos colaboradores:

- **Dimensão Infraestrutura e Ferramentas de TI:** *"As ferramentas tecnológicas e softwares fornecidos pela empresa são estáveis, seguros e suficientes para que eu execute minhas tarefas remotas sem interrupções."*
- **Dimensão Autonomia e Foco:** *"Consigo manter a concentração necessária para realizar minhas entregas com qualidade no ambiente doméstico de trabalho."*
- **Dimensão Comunicação e Alinhamento:** *"A comunicação com meus colegas e gestores flui de maneira eficiente por meio dos canais digitais corporativos."*
- **Dimensão Gestão do Tempo e Equilíbrio:** *"Consigo estabelecer limites claros entre a minha jornada de trabalho e o meu tempo livre pessoal durante o home office."*

9. SISTEMA DE KPIS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

A medição robusta da produtividade em regime de trabalho remoto exige a definição e acompanhamento de uma matriz de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs - *Key Performance Indicators*). Nenhum indicador isolado possui a capacidade de refletir a totalidade do rendimento de um colaborador ou equipe. Por este motivo, o modelo deste estudo propõe o equilíbrio entre métricas objetivas (quantitativas) e percepções subjetivas (qualitativas).

9.1 MATRIZ DE INDICADORES QUANTITATIVOS

Os KPIs quantitativos baseiam-se em dados numéricos, registros de sistemas e contagens objetivas da operação corporativa:

- **Volume de Entregas Concluídas:** Quantidade bruta de tarefas, solicitações ou produtos entregues em um intervalo fixo (semanal ou mensal);
- **Taxa de Cumprimento de Metas (%):** Percentual de metas globais ou individuais alcançadas em relação ao planejado: $(\text{Metas Alcançadas} / \text{Metas Previstas}) \times 100$;
- **Pontualidade e Cumprimento de Prazos (%):** Proporção de atividades entregues dentro do prazo estipulado: $(\text{Entregas no Prazo} / \text{Total de Entregas}) \times 100$;
- **Tempo Médio de Execução (Lead Time):** Média de tempo consumida para concluir uma tarefa de determinado tipo: $\text{Tempo Total Dedicado} / \text{Atividades Concluídas}$;
- **Taxa de Retrabalho e Erros (%):** Proporção de entregas que apresentaram desconformidades e exigiram refacção: $(\text{Entregas Corrigidas} / \text{Total de Entregas}) \times 100$;
- **Custo Direto por Entrega (R$):** Eficiência econômica obtida na alocação de recursos por unidade de trabalho produzida;
- **Uptime e Disponibilidade de Ferramentas (%):** Medida de tempo em que a infraestrutura tecnológica ficou plenamente disponível aos usuários remotos.

9.2 MATRIZ DE INDICADORES QUALITATIVOS

Os KPIs qualitativos capturam a percepção dos colaboradores sobre a dinâmica de trabalho, aspectos emocionais, ambientais e organizacionais que afetam diretamente o desempenho diário no home office:

- **Percepção de Produtividade Pessoal:** Autoavaliação do colaborador sobre a sua capacidade diária de manter o rendimento e atingir metas ao trabalhar em casa;
- **Qualidade Percebida das Entregas:** Avaliação subjetiva e técnica acerca do rigor, clareza, utilidade e nível de excelência dos trabalhos gerados;
- **Eficácia da Comunicação e Colaboração:** Grau de facilidade percebido pelos trabalhadores para obter informações rápidas, tirar dúvidas com colegas e alinhar atividades com a liderança à distância;
- **Nível de Foco e Frequência de Interrupções:** Percepção quanto ao nível de concentração permitido pelo ambiente doméstico e o impacto de distrações familiares ou notificações excessivas;
- **Autonomia e Capacidade de Organização:** Avaliação da aptidão do colaborador para gerir sua própria agenda, estabelecer prioridades e administrar o tempo de forma independente;
- **Satisfação e Condições de Trabalho (Ergonomia):** Percepção sobre o conforto físico do posto de trabalho doméstico (cadeira, mesa, iluminação), saúde física e equilíbrio entre vida profissional e pessoal;
- **Adequação das Ferramentas Digitais:** Grau de satisfação dos usuários em relação à facilidade de uso, utilidade e estabilidade dos sistemas fornecidos pela empresa.

Aplicação Prática no Questionário: Recomenda-se a medição desses indicadores qualitativos por meio de afirmativas padronizadas em escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente), complementadas por dados consolidados obtidos diretamente dos relatórios de sistemas de gestão de tarefas.

10. ECOSSISTEMA TECNOLÓGICO DE SUPORTE AO HOME OFFICE

No âmbito da Gestão da Tecnologia da Informação, o sucesso do regime de home office e a capacidade de mensurar sua produtividade dependem fundamentalmente do portfólio de ferramentas de software adotado pela organização. Essas tecnologias atuam como a espinha dorsal da operação remota, viabilizando o fluxo de dados, o acompanhamento de tarefas e a interação social e profissional das equipes.

O quadro a seguir descreve as principais ferramentas analíticas e operacionais contempladas na pesquisa e suas respectivas contribuições para o trabalho remoto:

Ferramenta	Categoria / Função	Contribuição para a Produtividade no Home Office
Trello	Gestão de Tarefas (Kanban)	Permite a visualização clara do fluxo de trabalho (A Fazer, Em Andamento, Concluído), proporcionando transparência nas entregas individuais e de equipe.
Jira	Gestão de Projetos e Desenvolvimento	Essencial para equipes de TI e engenharia; rastreia demandas complexas, controle de sprints, emissão de tickets e cálculo de tempo gasto por atividade.
Microsoft Teams	Comunicação e Colaboração Síncrona	Centraliza chamadas de vídeo, reuniões de alinhamento, chats temáticos por canal e compartilhamento de arquivos em tempo real, reduzindo ruídos de comunicação.
Slack	Mensageria Corporativa Assíncrona	Facilita a troca rápida de mensagens organizadas por tópicos, integração com bots e envio de avisos sem a necessidade de reuniões constantes.
Microsoft Power BI	Business Intelligence e Analytics	Consolida dados provenientes de diferentes sistemas em dashboards interativos para acompanhamento em tempo real de KPIs quantitativos.
Microsoft Excel	Planilhas e Controle Operacional	Utilizado amplamente para controle de cronogramas, matrizes de acompanhamento, relatórios tabulares e consolidação inicial de métricas de projetos.

11. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO ORGANIZACIONAL

Ao finalizar o desenvolvimento deste projeto de pesquisa e analisar integralmente os dados empíricos coletados junto aos colaboradores em regime de home office, espera-se alcançar os seguintes resultados concretos e contribuições teóricas e práticas:

- **Diagnóstico de Fatores Críticos:** Oferecer um panorama detalhado sobre os principais aspectos que alavancam ou prejudicam a produtividade dos trabalhadores à distância, identificando gargalos operacionais e comportamentais;
- **Validação do Modelo de KPIs Misto:** Demonstrar a eficácia da utilização combinada de indicadores quantitativos (dados objetivos de entregas) e qualitativos (percepções de saúde e foco) para uma avaliação justa e precisa da produtividade;
- **Identificação das Melhores Práticas Tecnológicas:** Mapear quais ferramentas digitais e modalidades de comunicação (síncrona versus assíncrona) apresentam maior correlação com a satisfação e o rendimento das equipes;
- **Mapeamento de Necessidades Ergonômicas e Ambientais:** Fornecer dados que auxiliem as empresas a estruturar políticas de subsídio infraestrutural e apoio à saúde física e mental dos teletrabalhadores;
- **Proposição de Guia de Recomendações Gestorias:** Elaborar um conjunto de diretrizes práticas destinadas a líderes e equipes de TI, visando a otimização dos fluxos de trabalho remoto sem cair na armadilha da vigilância ostensiva do tempo conectado.

É importante ressaltar que os resultados descritos constituem os objetivos finais esperados da pesquisa, e não conclusões precipitadas. As conclusões definitivas da pesquisa serão formuladas rigorosamente a partir dos achados empíricos obtidos após a aplicação do instrumento de avaliação de dados.

12. METAS OPERACIONAIS E ACADÊMICAS

Para assegurar a execução rigorosa do projeto dentro dos padrões exigidos pela Fatec Barueri, estabeleceram-se as seguintes metas operacionais sequenciais:

- Concluir o levantamento e o fichamento detalhado da literatura acadêmica e institucional relevante sobre teletrabalho, TICs e produtividade corporativa;
- Estruturar o instrumento de coleta de dados primários (questionário digital com métricas validadas);
- Divulgar e aplicar o questionário junto a uma amostra representativa de profissionais que atuam no regime de home office;
- Tabular, tratar e analisar estatisticamente as respostas obtidas, gerando gráficos, tabelas e cruzamentos de dados esclarecedores;
- Sistematizar o relatório final de TCC integrando a fundamentação teórica aos achados de campo de acordo com as normas formais de publicação acadêmica (ABNT);
- Elaborar o material visual de suporte e realizar os treinamentos do grupo para a defesa pública perante a banca examinadora institucional.

13. PREMISSAS DO PROJETO

- Acesso contínuo e irrestrito às bases de dados acadêmicas e bibliotecas virtuais contendo artigos e publicações sobre trabalho remoto;
- Disponibilidade e engajamento voluntário por parte dos profissionais contatados para responder integralmente ao questionário de pesquisa;
- Manutenção do suporte metodológico e encontros periódicos de alinhamento com o orientador designado Prof. Vander Ribeiro Elme;
- Cumprimento estrito dos prazos acadêmicos e marcos fixados no calendário do curso de Gestão da TI.

14. RESTRIÇÕES RECONHECIDAS

- Janela de tempo delimitada pelo calendário letivo oficial para a conclusão total do estudo;
- Limitação de recursos orçamentários para a contratação de ferramentas pagas de amostragem ou plataformas proprietárias avançadas;
- Eventual resistência ou indisponibilidade de profissionais de determinados nichos específicos de mercado em participar da coleta de dados;
- Gerenciamento do tempo dos integrantes da equipe de pesquisa diante do acúmulo com outras obrigações profissionais e acadêmicas.

15. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ATIVIDADES

ATIVIDADE / EVENTO	PERÍODO / DATA LIMITE	OBSERVAÇÕES / DETALHES ALINHADOS
Aprovação do Tema	Setembro de 2026	Definição formal do tema focado no impacto do home office na produtividade.
Encontros com o Orientador	Agosto a Novembro de 2026	Reuniões periódicas de acompanhamento e orientação metodológica com o Prof. Vander Elme.
Revisões Bibliográficas	Setembro a Novembro de 2026	Levantamento sistemático de artigos, livros e relatórios (OIT, Nature, PLOS ONE, ABNT).
Finalização da Transcrição e Formatação	12 de Novembro de 2026	Data limite estabelecida em alinhamento de equipe para entrega da versão formatada.
Reunião de Alinhamento e Análise	19 de Novembro de 2026	Análise crítica do material consolidado e revisão detalhada dos capítulos produzidos.
Treinamento e Preparação da Defesa	19 a 25 de Novembro de 2026	Confecção da apresentação em slides (PowerPoint) e ensaios orais da equipe.
Evento Marco do Projeto	25 de Novembro de 2026	Data marco definida no planejamento para pré-validação final.
Entrega da Versão Final do TCC	1 a 5 de Dezembro de 2026	Consolidação final do documento e submissão formal do trabalho de conclusão de curso.
Apresentação / Defesa perante a Banca	1 a 5 de Dezembro de 2026	Apresentação pública e arguição formal da banca examinadora da Fatec Barueri.

Nota de controle: Documento atualizado com alteração registrada na 4ª linha do cronograma operacional de planejamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLOOM, Nicholas; HAN, Ruobing; LIANG, James. Hybrid working from home improves retention without damaging performance. **Nature**, v. 630, p. 920-925, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-07500-2.

CENTRO DE ESTUDOS, RESPOSTA E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA NO BRASIL (CERT.br). **Fascículo: Trabalho Remoto**. São Paulo: NIC.br, 2022. Disponível em: https://cartilha.cert.br/fasciculos/trabalho-remoto/fasciculo-trabalho-remoto.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

HACKNEY, Amy et al. Working in the digital economy: A systematic review of the impact of work from home arrangements on personal and organizational performance and productivity. **PLOS ONE**, v. 17, n. 10, p. e0274728, 2022. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274728.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). **16. Labour productivity**. Geneva: ILO, 2015. Disponível em: https://www.ilo.org/publications/16-labour-productivity. Acesso em: 1 nov. 2026.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). **Productivity measurement and analysis: a guidance note**. Geneva: ILO, 2024. Disponível em: https://www.ilo.org/publications/productivity-measurement-and-analysis-guidance-note. Acesso em: 1 nov. 2026.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION; EUROFOUND. **Working anytime, anywhere: the effects on the world of work**. Geneva/Dublin: ILO/Eurofound, 2017. Disponível em: https://www.ilo.org/publications/working-anytime-anywhere-effects-world-work. Acesso em: 1 nov. 2026.

NOGUEIRA FILHO, José de Albuquerque et al. O teletrabalho como indutor de aumentos de produtividade e da racionalização de custos: uma aplicação empírica no Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Revista do Serviço Público**, v. 71, n. 2, p. 274-296, 2020. DOI: https://doi.org/10.21874/rsp.v71i2.3173.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (WHO; ILO). **Healthy and Safe Telework: Technical Brief**. Geneva: WHO/ILO, 2022. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240040977. Acesso em: 1 nov. 2026.